

Connaissance théorique 5 – Calculer les économies réalisées grâce à la conduite EcoDrive

19.7 Calculer les économies de frais énergétiques réalisées avec la conduite EcoDrive

Le mode de conduite EcoDrive permet de réduire la consommation énergétique, l'usure (p. ex. pneus, freins) et les dommages (en évitant les accidents grâce à l'anticipation). Comment peut-on calculer ces économies?

Imagine, du as gagné une BMW M5 lors d'un concours.

Après un certain temps, ton porte-monnaie est à sec. Les coûts de carburant font exploser ton budget. Conduire selon les règles d'EcoDrive t'aide à réduire massivement les frais de carburant. Comment peux-tu calculer cette économie? Pour cela, tu dois prendre en compte certains facteurs, comme la consommation de carburant, ton kilométrage annuel et le prix de l'essence.



Voici un exemple concret qui t'aide à effectuer ce calcul:

Supposons que la BMW M5 consomme en moyenne **10 litres de carburant pour 100 kilomètres**. Tu parcoures **15'000 kilomètres** par an et le prix moyen de l'essence s'élève à **CHF 1.80 le litre**. En outre, tu **ne respectes pas les différentes règles EcoDrive**.

Ce calcul te permet de mieux évaluer **les coûts** liés à ton véhicule privé et le montant que tu **peux** possiblement **économiser**.

🔧 Étape 1: calcule la consommation d'essence annuelle

Il faut d'abord calculer la consommation d'essence annuelle. Pour cela, utilise la formule suivante:

$$\text{Consommation d'essence pour 100 kilomètres} \times \frac{\text{Kilomètres parcourus}}{100} = \text{Consommation annuelle d'essence}$$

Appliquons les valeurs:

$$\frac{15'000 \text{ kilomètres}}{100} \times 10 \text{ litres} = 1'500 \text{ litres d'essence consommés par an}$$

🔧 Étape 2: Calcule les coûts d'essence annuels

Calcule maintenant les coûts d'essence annuels avec la formule suivante:

$$\text{Consommation d'essence annuelle} \times \text{Prix moyen au litre de l'essence} = \text{Coûts annuels pour l'essence}$$

Appliquons les valeurs:

$$1'500 \text{ litres d'essence consommés par an} \times \text{Prix moyen CHF 1.80 le litre} = \text{CHF 2'700 de coûts annuels pour l'essence}$$

Calculer le potentiel d'économie

Si tu respectes les règles EcoDrive lors de la conduite, tu économises 10% ou plus (selon le style de conduite) par an.

$$\frac{\text{CHF 2'700 de coûts d'essence par an}}{100} \times 10\% \text{ d'économie} = \text{CHF 270.- par an}$$

Youpi, ton budget suffira à nouveau et tu pourras continuer à apprécier ta machine.

Calculer les possibilités d'épargne pour les entreprises de distribution

Imagine les effets que pourraient avoir des économies sur l'ensemble du parc de véhicules d'une entreprise de logistique comme la société de distribution LOGO.

La société LOGO exploite une flotte de 1'000 véhicules qui parcourent chaque année 30'000 kilomètres. Ces véhicules consomment en moyenne 8 litres d'essence pour 100 kilomètres parcourus. Le prix moyen de l'essence est de CHF 1.80 le litre. Il va de soi qu'il est également possible d'économiser du carburant en utilisant des véhicules électriques, car l'électricité vient remplacer l'essence ou le diesel.

Le calcul est le même que pour l'exemple avec la BMW:

🔧 Étape 1: Calcul du kilométrage total de la flotte

Nombre de véhicules x Kilomètres par véhicule = **Kilométrage total**

Appliquons les valeurs:

1'000 véhicules x 30'000 kilomètres par véhicule = **30'000'000 de kilomètres au total**

🔧 Étape 2: calcul de la consommation d'essence par véhicule

Nombres de litres consommés pour 100 kilomètres x Nombre de kilomètres par véhicule par an = **Consommation d'essence par véhicule**

Appliquons les valeurs:

8 litres de consommation pour 100 kilomètres x 3'000 kilomètres par véhicule par an = **2'400 litres d'essence consommés par véhicule**

🔧 Étape 3: Consommation globale pour tous les véhicules

Consommation d'essence par véhicule x Nombre de véhicules = **Consommation globale pour tous les véhicules**

Appliquons les valeurs:

2'400 litres de consommation d'essence x 1'000 véhicules = **2'400'000 litres consommés au total pour tous les véhicules**

🔧 Étape 4: calcul des coûts totaux pour la consommation d'essence

Consommation totale pour tous les véhicules x Prix de l'essence par litre = **Coûts totaux pour la consommation d'essence**

Appliquons les valeurs:

2'400'000 litres de consommation d'essence x Prix de l'essence CHF 1.80 par litre = **CHF 4'320'000 coûts totaux pour la consommation d'essence**

Calculer les économies possibles

L'ensemble de la flotte de 1'000 véhicules consomme donc 2'400'000 litres d'essence par an, ce qui représente des coûts totaux de CHF 4'320'000.–.

Si tu tiens compte des règles EcoDrive dans cet exemple, tu peux économiser jusqu'à CHF 432'000.– par an.

CHF 4'320'000 de coûts
annuels pour l'essence

x

10%

=

CHF 432'000 franc éco-
nomisés par an

100

Cela signifie que LOGO pourrait économiser CHF 432'000.– par an en appliquant les règles EcoDrive. Ces économies sont considérables et peuvent apporter une contribution importante à la réduction des coûts d'exploitation.

19.7.1 Calculer les économies de coûts d'usure réalisées avec la conduite EcoDrive

Calculer les possibilités d'épargne pour les entreprises de distribution

La société LOGO exploite une flotte de 500 véhicules à trois roues en plus de ses 1'000 véhicules à quatre roues. Chacun de ces véhicules à trois roues parcourt 5'000 kilomètres par an. Avec la conduite EcoDrive, les pneus ne doivent être changés que tous les trois mois. En cas de conduite agressive/plus rapide, l'usure des pneus est jusqu'à 30% plus élevée (¶ www.nationalgeographic.fr).

Les coûts par pneu s'élèvent à environ CHF 30.–. Quel est le potentiel d'économie en CHF pour ces véhicules à trois roues si toutes les factrices et facteurs respectent les règles EcoDrive?

🔧 Étape 1: calcul des frais de pneus actuels pour la flotte de trois-roues				
Nombre de véhicules	x	Kilomètres par véhicule	=	Kilométrage total
Nombre de véhicules à trois roues	x	Nombre de pneus par véhicule	x	Nombre de changements de pneus par an x
prix des pneus	=	Somme actuelle des frais de pneus par an		
Appliquons les valeurs:				
500 véhicules	x	3 pneus par véhicule	x	4 changements de pneus par an x
prix des pneus CHF 30.–	=	CHF 180'000.– de frais de pneus par an		

🔧 Étape 2: calcul des frais de pneus avec EcoDrive pour la flotte de trois-roues

Si l'ensemble du personnel de distribution respecte systématiquement les règles EcoDrive lors de la conduite, l'usure des pneus est réduite de 30%, ce qui permet de retarder le changement de pneus. Les coûts de remplacement des pneus peuvent ainsi être réduits de 30%.

Total des frais de pneus actuels sans conduite EcoDrive par an	-	30% d'économie	=	Total des frais de pneus avec EcoDrive
--	---	----------------	---	---

Appliquons les valeurs:

CHF 180'000.– des frais de pneus actuels	-	30% d'économie	=	CHF 126'000.– des frais de pneus
---	---	----------------	---	---

🔧 Étape 3: calcul du potentiel d'économie en CHF au niveau des frais de pneus de la flotte de trois-roues

Total des frais de pneus actuels par an	-	Total des frais de pneus avec EcoDrive	=	Potentiel d'économie
--	---	---	---	-----------------------------

Appliquons les valeurs:

CHF 180'000.– des frais de pneus actuels	-	CHF 126'000.– des frais de pneus avec EcoDrive	=	CHF 54'000.– potentiel d'économie
---	---	---	---	--

19.7.2 Économies de coûts découlant de la réduction des accidents grâce à EcoDrive

Selon Michelin, des études montrent qu'une conduite prévoyante permet de réduire le taux d'accident de jusqu'à 15%.

La conduite EcoDrive aide à éviter les accidents de la manière suivante:

- Grâce à une conduite prévoyante et à une distance de sécurité suffisante, les conducteurs peuvent identifier les dangers suffisamment tôt et y réagir à temps.
- Cela permet d'éviter les freinages inattendus et les télescopages.
- Une attention accrue portée à la circulation routière, associée à une conduite prévoyante, minimise le risque d'accident dû à la distraction.
- La sécurité est en outre renforcée par une pression optimale des pneus et par la conduite dans des rapports élevés.

Merke

En résumé, tu peux réduire considérablement le risque d'accident grâce à une conduite prévoyante, une attention accrue, une vitesse adaptée, une distance suffisante et une identification précoce des dangers.

Calculer les économies de coûts découlant de la réduction des accidents grâce à EcoDrive

Avec son parc de 1'000 véhicules à quatre roues et 500 véhicules à trois roues, la société LOGO déplore chaque année près de 1'500 sinistres dus à des accidents. Les coûts s'élèvent à environ CHF 1'400.– par sinistre. Avec la conduite EcoDrive, le nombre d'accidents pourrait être réduit de 15%.

Quel est le potentiel d'économies en CHF si toutes les factrices et facteurs respectent les règles EcoDrive?

🔗 Étape 1: calcul des frais d'accident actuels pour l'ensemble de la flotte

Nombre de véhicules x Coûts moyens des accidents par véhicule = **Coûts totaux des accidents**

Appliquons les valeurs:

1'500 véhicules x CHF 1'400.– = **CHF 2'100'000.– de frais d'accident par an**

🔗 Étape 2: calcul des frais d'accident réduits grâce à EcoDrive

Si l'ensemble du personnel de distribution respecte systématiquement les règles EcoDrive lors de la conduite, les accidents sont évités et les coûts réduits de 15 %.

Total des frais d'accident par an actuellement - pourcentage de réduction = **Total des frais d'accident par an avec EcoDrive**

Appliquons les valeurs:

CHF 2'100'000.– des frais d'accident actuellement - 15% = **CHF 1'785'000.– des frais d'accident par an avec EcoDrive**

↳ Étape 3: calcul du potentiel d'économie en CHF au niveau des frais d'accident pour l'ensemble de la flotte

Total des frais d'accident par an actuellement	-	Total des frais d'accident par an avec EcoDrive	=	Potentiel d'économie
--	---	---	---	-----------------------------

Appliquons les valeurs:

CHF 2'100'000.-	-	CHF 1'785'000.-	=	CHF 315'000.- Potentiel d'économie
-----------------	---	-----------------	---	---

Remarque

Les économies réalisées grâce à EcoDrive ne doivent pas être sous-estimées. Que ce soit dans le domaine privé ou dans des grandes entreprises de logistique, l'application des règles EcoDrive peut entraîner des économies financières considérables et une contribution positive à l'environnement. Il vaut donc la peine d'intégrer ces règles dans la conduite quotidienne ainsi que de contrôler et d'améliorer régulièrement son propre comportement de conduite.

Cela permet d'économiser des coûts énergétiques, des frais d'entretien (changements moins fréquents des pneus ou des plaquettes de frein) et des coûts liés aux accidents. Les grandes entreprises de distribution en Suisse comme DHL ou la Poste peuvent ainsi réduire rapidement leurs coûts d'exploitation de plus d'un million de francs par an.